

基礎研 レポート

決済デジタル化とレジリエンス

安全性と効率化の進展と「回復可能性」という視点

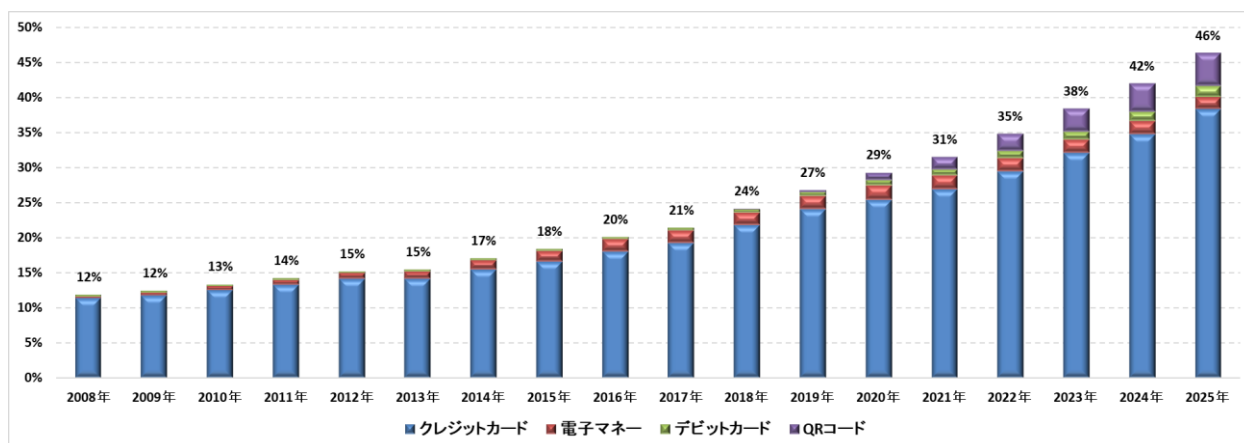
金融研究部 上席研究員 福本 勇樹

(03)3512-1848 fukumoto@nli-research.co.jp

1——キャッシュレス決済比率の上昇と「レジリエンス」という課題

日本におけるキャッシュレス決済比率は上昇を続けている。経済産業省によれば、2025年時点でキャッシュレス決済比率は46%程度¹に到達しており（図表1）、政府が従来から掲げてきた「将来的に世界最高水準の80%を目指す」という方向性についても、一定の現実味を帯び始めている。また、QRコード決済²やタッチ決済、スマートフォン決済なども広く浸透し、キャッシュレス決済は「新しい決済手段」から「社会インフラ」へと変容しつつある。

図表1：キャッシュレス決済比率（国際比較指標）の推移



（資料）経済産業省、日本銀行、キャッシュレス推進協議会、日本クレジット協会のデータから作成

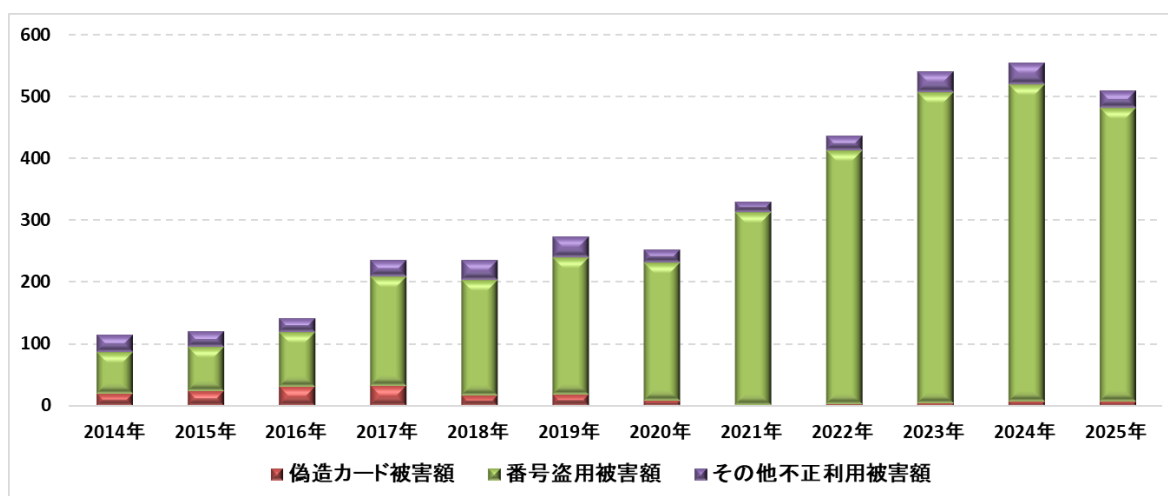
一方で、キャッシュレス決済の拡大と並行して、クレジットカード不正利用被害額やフィッシング

¹ キャッシュレス決済比率は、国際比較指標で約46%、国内指標で約58%となっている（2025年時点）。国際比較指標は民間最終消費支出、国内指標は帰属家賃除いた家計最終消費支出に対するキャッシュレス決済額の比率を算出したもの。

² 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標である。

被害なども高止まりが続いている（図表2）。認証技術や不正検知システムは高度化しているものの、不正利用そのものを完全にゼロにすることは容易ではない。

図表2：クレジットカードの不正利用被害額の推移（億円）



（資料）日本クレジット協会のデータから作成

もちろん、不正利用や障害は発生しないことが望ましい。しかし、決済デジタル化が社会インフラ化するほど重要になるのは、「問題をゼロにすること」だけではなく、「問題が発生しても、どの程度回復可能なのか」という視点である。

例えば、不正利用時の補償、アカウント復旧、誤送金時の返金、決済システム障害時の代替手段、本人確認の再構築など、「原状回復」や「再接続」の仕組みが十分に機能するかどうかは、決済システムへの信頼性そのものに影響を与える。

従来、決済インフラの議論では、安全性や効率性が重視される傾向が強かった。しかし、デジタル化が進展するほど、消費者は様々な認証・管理・リスク対応を求められるようになる。その結果、「障害や失敗が発生した際に、消費者がどの程度回復できるのか」という観点、すなわち「レジリエンス」が重要性を増している。

この論点は、不正利用に限ったことではなく、決済デジタル化に伴って生じる問題やトラブルを包摂したものである。決済デジタル化が進展するほど、社会は「失敗しないシステム」を求めるようになる。しかし、現実には、不正利用や障害、誤認証・誤操作を完全に排除することは困難である。その意味で、今後重要になるのは、「事故発生確率の低下」だけでなく、「事故発生後の回復可能性」を含めた制度設計ではないだろうか。

本稿では、この「レジリエンス」という視点から、決済デジタル化が消費者に与える影響について考察する。

2——デジタル化とは「消費者への業務移転」でもある

キャッシュレス決済は一般に、「利便性向上」と「効率化」の手段として語られることが多い。しか

し、後者の「効率化」が誰の負担を減らしているのかという点は、必ずしも十分に整理されていないのではないかな。

例えば、従来の現金決済では、消費者側が行うべき管理は比較的単純であった。財布の中身を確認し、現金を支払えば決済は完了する。偽札防止技術も施されており、安心して使用することができるだけでなく、本人認証やシステム更新、アプリ管理などのリテラシーも求められない。

一方、デジタル決済では、消費者側に求められる役割やリテラシーが拡大する。具体的には、パスワード管理、多要素認証、フィッシング対策、アプリ更新、利用明細確認、ポイント管理、規約変更への対応、不正利用時の申請などである。

つまり、デジタル化とは、単なる効率化ではなく、「決済業務の一部を消費者側へ移転する過程」とみることでもある。店舗側の管理コストが下がる一方で、消費者側の管理コストは上昇し、消費者は正しく決済手段を利用するための知識や管理能力を身につけていく必要がある。

加えて、キャッシュレス決済の競争軸にも変化がみられる（図表3）。普及初期においては、高還元率や大型キャンペーンなど、「お得さ」が利用者獲得の中心であった。2019年の政府によるポイント還元施策も含め、消費者へのインセンティブ付与を通じて普及が進められてきた側面は大きい。

図表3：キャッシュレス決済における競争軸の変化

項目	普及初期	普及成熟期
主な競争軸	ポイント還元・キャンペーン	スピード・シームレス性
消費者メリット	「お得」（経済メリット）	「待たない」「考えない」（時短メリット）
事業者側メリット	顧客獲得、利用促進	人件費削減、回転率向上、データ活用
重視される機能	還元率、加盟店数	即時性、自動化、統合性
認証	パスワード・暗証番号	端末認証・生体認証・自動認証
決済行動	意識的に選択	（半）自動化・常時化
消費者の役割	決済手段を選択する	決済システムを管理・運用する
主なリスク	不正利用・使えない不安・使いすぎる不安	不正利用・使いすぎる不安・誤操作不安
レジリエンス上の論点	利用可能性・補償・プライバシー	回復可能性・監視可能性・例外処理
求められる能力	金融リテラシー	金融リテラシー・デジタルリテラシー

（資料）筆者作成

しかし、キャッシュレス決済の成熟化に伴い、決済サービス間の競争軸は、「経済的メリット」から「時間的メリット」へ移行しつつある。特に近年では、タッチ決済、ワンタップ決済³、生体認証、アプリ間連携など、「消費者を立ち止まらせずに決済させる」方向への競争が進展している。

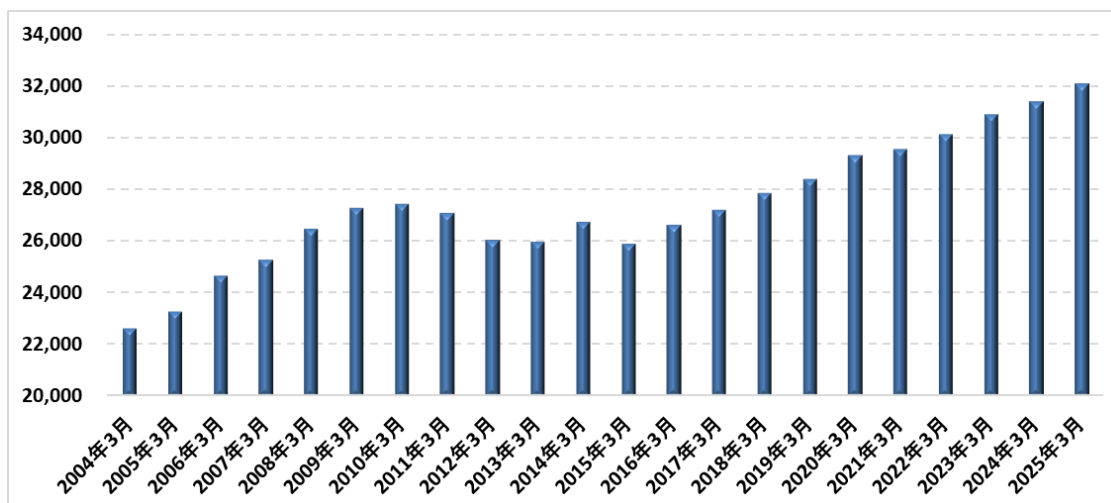
これは、マクロ的には決済時間短縮や店舗回転率向上、人件費削減、現金管理コスト削減などを通じて、経済効率化に寄与する側面も持つ。また、決済履歴や購買データの蓄積を通じて、マーケティング高度化や顧客囲い込みにつながる側面もある。

³ ワンタップ決済では、名前や住所などの情報を事前に登録しておいて、注文時の登録・確認を省略して決済を完了させる。

一方で、ミクロ的には別の問題も生じうる。「考えずに済む」ことを価値とするシステムは、裏返せば、消費者自身の確認行動や異常検知能力を低下させる側面を持つためである。決済スピードが重視されるほど、消費者は、金額確認、利用店舗確認、異常検知、決済内容確認などを十分行わないまま決済を完了しやすくなる。

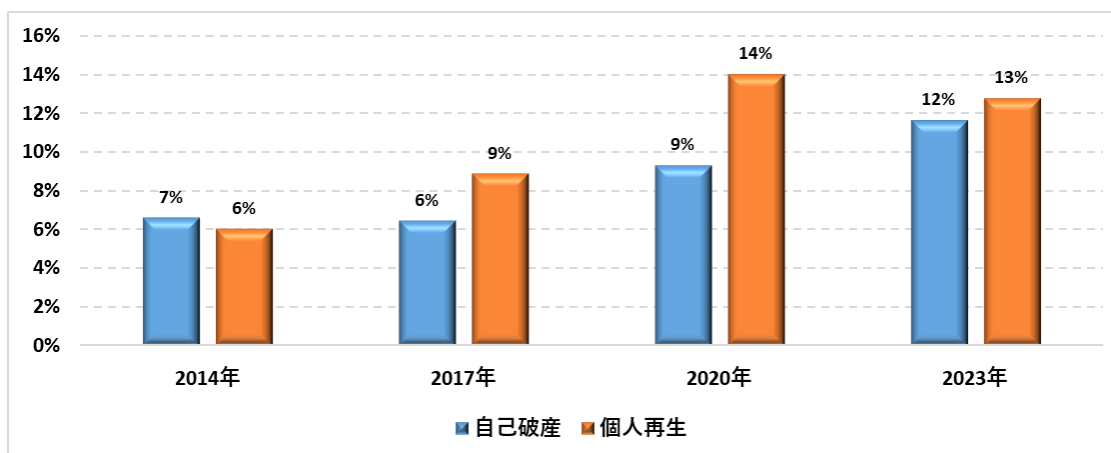
また、このような決済フリクション（面倒な手間）の低下は、消費行動そのものにも影響を与える可能性がある。従来の現金決済では、「財布から現金を取り出す」という行為そのものが、支出を認識する契機となっていた。一方、キャッシュレス決済では、ワンタップ決済や自動課金、サブスクリプション型課金などを通じ、「支払っている感覚」が希薄化しやすい。これは単なる心理的問題ではなく、決済フリクションの低下によって、消費者の確認行動や支出認識頻度が変化している側面があると考えられる。実際、クレジットカード発行枚数は長期的に増加傾向にあり（図表4）、自己破産・個人再生の負債原因における「クレジットカードによる購入」の割合も一定程度上昇している（図表5）。

図表4：クレジットカード発行枚数の推移（万枚）



（資料）日本クレジット協会

図表5：自己破産・個人再生の負債原因における「クレジットカードによる購入」の占める割合



（資料）日本弁護士連合会（※複数回答あり）

もちろん、これらをもって、キャッシュレス決済そのものが効率化や利便性向上と引き換えに浪費を引き起こしていると単純化することはできない。自己破産や個人再生の背景には、所得環境や生活環境など様々な要因も存在する。しかしながら、決済フリクションの低下や常時利用化が、消費者の支出管理行動や負債認識に一定の影響を与えている可能性は否定できないだろう。

その意味で、決済デジタル化とは、単なる効率化や利便性向上ではなく、消費者に「システム管理・運用能力」を要求する過程ともみることができる。特に近年では、キャッシュレス決済の利用回数の大幅な拡大、少額決済の常時化、サブスクリプション型課金の拡大などもあり、「いつ・どこで・何に支払ったか」を消費者自身が把握しづらくなる傾向もみられる。

決済の高速化やフリクションの削減は、利便性向上と引き換えに、消費者側の「監視能力」や「異常発見能力」を低下させる可能性を持ち、事業者側寄りの効率化が進むほど、消費者側には、誤操作や支出管理を含む、より高度な自己管理能力が求められるようになるのである。

3——レジリエンスとは「回復可能性」である

ここで重要になるのが、「レジリエンス」という概念である。レジリエンスは、もともと心理学や工学などで用いられてきた概念であり、一般には「外部ショックや障害から回復・適応する力」を意味する。金融システムの文脈では、システム障害耐性、冗長性、代替経路、災害時継続性などが論点となることが多い。

しかし、決済デジタル化においては、「消費者が失敗した後に回復できるか」という観点が重要になる。

例えば、スマートフォンの紛失、パスワードの忘失、誤送金、不正利用、アカウント凍結、通信障害などが発生した際、消費者はどの程度容易に決済能力を回復できるのか。これは単なる UX（ユーザー体験）の問題ではなく、「経済活動への参加能力」に関わる問題でもある。

デジタル化が進展するほど、個人の経済活動は ID・認証・端末へ依存するようになる。その結果、一度アクセス不能状態に陥ると、決済だけでなく、生活そのものに支障が生じるケースも増えつつある。

また、近年では、顧客サポートのチャットボット化やコールセンター縮小なども進展している。これらは、人件費削減や 24 時間対応という点では合理的である一方、複雑事案や例外対応への柔軟性は低下しやすい。

従来の対面窓口やコールセンターでは、人間オペレーターが文脈理解や例外判断を通じて問題解決を行っていた。しかし、標準化・自動化が進むほど、「想定外の事象」に対する対応能力は相対的に低下する。

その意味で、レジリエンスとは単に「障害に強いシステム」を意味するのではない。むしろ、失敗後に回復できること、異常時に例外対応できること、さらには人間が介在できる余地を残すことまで含めた概念として捉える必要があるだろう。

4——安全性強化とレジリエンスのトレードオフ

近年では、不正利用対策として、3D セキュアや生体認証などが急速に普及している。これらの仕組みは、平時における安全性向上という点では非常に有効である。実際、カード不正利用対策としては一定の成果を挙げている。

しかし、その一方で、「回復可能性」という観点では別の課題も生じる。例えば、認証エラーや端末変更、SMS 不達などが発生した場合、消費者が決済不能状態に陥るケースがある。また、システム側のリスク判定によって、正当な利用者本人が排除される場合もある。

ここで重要なのは、「事故を起こしにくくすること」と、「事故後に回復できること」は別の概念だという点である。

デジタル化は一般に、標準化・自動化を志向する。その結果、「例外処理能力」が弱くなりやすい。従来であれば、店舗や窓口、コールセンターなどで柔軟に対応できた問題が、「システム上対応不可」として処理されるケースもみられる。

もっとも、ここで重要なのは、不正利用や障害の存在を理由にデジタル決済そのものを否定することではなく、それらが発生した後の制度設計を見据えることである。

実際、クレジットカードや QR コード決済では、不正利用補償やチャージバック⁴など、一定の原状回復制度が整備されている。これらの仕組みは単なる顧客サービスではなく、「障害や不正が一定程度発生すること」を前提としたレジリエンス設計とみることもできる。

金融システムにおいても、銀行破綻や市場混乱を完全にゼロにすることは困難であり、預金保険や中央銀行による流動性供給など、「危機発生後の回復」を含めた制度設計が行われている。決済インフラも同様に、社会基盤化するほど、「問題や事故を未然に防ぐこと」だけでなく、「問題や事故が発生した後にどの程度回復できるか」が重要になる。

もちろん、こうした補償や監視体制は、決済インフラを維持していくうえでコスト増加要因となる。その意味で、キャッシュレス決済手数料の一部は、補償やインフラ維持の費用にも充てられており、単なる決済処理費用ではなく、「レジリエンス維持コスト」としての側面も持っている。

5——効率化とレジリエンスのトレードオフ

決済デジタル化が進展する背景には、消費者利便性向上だけでなく、事業者側の効率化ニーズも存在している。

例えば、小売店舗におけるキャッシュレス化は、現金管理コスト削減、レジ業務効率化、人手不足対応、店舗回転率向上、顧客データ取得など、多くのメリットを事業者側にもたらす。特に近年では、セルフレジや無人レジの導入も進展している。これらは、人件費削減や省力化という点では非常に合理的な仕組みである。

しかし、レジリエンスという観点からみると、効率性最大化が必ずしも最適とは限らない。

⁴ クレジットカードの不正利用や商品不着などを理由にカード決済を取り消す仕組みのこと。

例えば、完全無人レジは、万引き、スキャン漏れ、誤認識、顧客トラブルなどへの対応能力が相対的に弱い。消費者から見ても、誤操作が万引きにつながるという意味で、法的リスクや心理的負担が大きい。一方、セミセルフレジでは、店員による最終確認や例外対応の余地が残されている。その結果、完全無人レジほどの効率性は得られないものの、不正リスクやリーガルリスクを一定程度抑制できる。つまり、レジリエンスを高めるためには、「あえて完全効率化を行わない」という設計が求められる場合がある。

6——安全性強化や効率化だけでは決済デジタル化は定着しない

キャッシュレス化は今後も進展すると考えられる。しかし、決済インフラが社会基盤化するほど、単なる効率性だけでは制度は受容されなくなる。

消費者が本当に求めているのは、「絶対に失敗しない社会」ではなく、むしろ、「失敗しても回復できる社会」ではないだろうか。

現金が依然として一定の支持を持つ背景にも、オフラインでの利用可能性、システム障害耐性、学習コストの低さ、匿名性、即時性など、「高いレジリエンス」が存在していると考えられる。一般にキャッシュレス化が進展している国として挙げられるスウェーデンや英国では、決済システム障害やサイバー攻撃等への備えという観点から、「一定の現金を保有すること」が推奨されるようになっている。もともと、キャッシュレス決済においてもオフライン対応は進みつつあるが、日本においても「災害時にキャッシュレス決済が利用できなくなる可能性がある」点はしばしば指摘されている。むしろ、現金は紛失や盗難に対する原状回復（補償）の仕組みを持たないという意味で、ミクロなレジリエンスにおいて固有の脆弱性を抱えている点には留意が必要である。

キャッシュレス化の進展は、単なる「現金の代替」ではない。むしろ、現金利用時に存在していたフリクション、言い換えれば、「人間が立ち止まって確認する時間」を削減する方向への進化でもある。

しかし、レジリエンスとは本来、確認・冗長性・手戻り・例外処理などを含む概念である。

その意味で、決済の高速化やフリクションの削減は、効率性向上と同時に、「回復する余白」をどこまで残せるのかという新たな課題を提起しているとも言えるだろう。